第 6 章 Excel 資料的計算與分析

6-1 公式與函數的使用

編著：Eric/配合數位科技應用總複習講義

壹、公式的使用

1. 基本格式與優先順序

• Excel 公式必須以等號 (=) 開頭，否則系統會視為一般純文字。

• 運算符號優先順序表（統測必考觀念）：

優先順序	運算符號	意義與功能	範例 (設 A1=10, B1=2)	計算結果
1 (最高)	( )	括號（最優先計算）	=(A1-5)*B1	10
2	-	負號	=-A1	-10
3	%	百分比	=A1%	0.1
4	^	次方	=A1^B1	100
5	*	乘法	=A1*B1	20
	/	除法	=A1/B1	5
6	+	加法	=A1+B1	12
	-	減法	=A1-B1	8
7	&	字串連接符號	=A1 & B1	"102" (字串)

(底下的看懂就好不重要)

2. 常見錯誤訊息對照表

錯誤代碼	產生原因與情境	課本範例
#DIV/0!	除數為 0 或參照到空值儲存格	=5/0
#REF!	公式參照的儲存格位址被刪除（無效的參照）	原本 =A1+B1，結果將 B 欄整欄刪除
#NAME?	公式中包含 Excel 無法辨識的名稱（拼錯函數名稱）	=SUN(A1:C1) 錯把 SUM 拼成 SUN
#VALUE!	資料類型錯誤 （例如：用文字進行數學加減，或運算範圍錯誤）	="Hello"+5 或 =A1:B1+C1
#N/A	查閱函數（如 VLOOKUP）找不到對應的值	搜尋數值不在對應表格第一欄

(底下的目前不考所以就懶得教了)

【老師講解】 [課本 P.6-18 滿分晉級 第 1 題]

✦ 觀念拆解：體育老師編輯成績單時出現「**#REF!**」錯誤訊息，需判斷哪一位同學的說明正確。

✦ **解題步驟：**

- 柏翰說：除數輸入為 0 ➔ 這會產生 #DIV/0! 錯誤。
- 郁雯說：VLOOKUP 引數含有無效值 ➔ 這會產生 #N/A 錯誤。
- 佳琪說：公式中參照的儲存格位址被刪除 ➔ 這會產生 #REF! (Reference Error) 錯誤。
- 家宸說：計算總分時參照到文字資料 ➔ 這會產生 #VALUE! 錯誤。

解題技巧：只要看到「位址被刪除」，100% 對應 #REF!！

【小施伸手】 [課本 P.6-20 精選試題 第 13 題]

下列有關 Excel 的敘述，何者正確？

(A) 儲存格右上角出現紅色三角形，表示儲存格中輸入的公式有誤

(B) 按 Delete 鍵刪除資料時，會一併將儲存格格式還原成預設狀態

(C) 儲存格若顯示 '#NAME?' 訊息，表示儲存格中輸入錯誤的函數名稱

(D) COUNTA() 函數可用來計算含有數值資料的儲存格個數

【答案】(C) 【解析】(A)紅色三角形代表「註解/附註」；(B)Delete 只刪除內容，不刪除格式；(D)COUNTA 計算的是「非空白」儲存格，COUNT 才只算數值。

貳、儲存格參照（相對、絕對與混合參照）

參照類型的核心在於「複製公式時，欄與列是否會跟著移動」！按下 **F4 鍵** 可快速切換參照模式。

參照類型	表示方式 (以 A1 為例)	複製公式時的變化特徵
相對參照	**A1**	欄與列均不加 $。複製時會隨目標位置自動調整欄列位移。
絕對參照	**$A$1**	欄與列前均加上 $。複製時不論貼到哪裡，公式內容完全不變！
混合參照	**$A1 或 A$1**	有加 $ 的部分固定不變，沒加 $ 的部分隨位移自動調整。

【老師講解】 [課本 P.6-2 穩操勝算 範例]

✦ 觀念拆解：假設 C1 儲存格公式為 =A$1+$B1，將 C1 複製到 D2，請問 D2 顯示的值為何？

已知的資料：B1=2, B2=4, C1=4, C2=5。

✦ **解題步驟：**

- 拆解第一個項 A$1：欄名 A 沒有 $ ➔ A+1 變成 B；列號 1 有 $ ➔ 保持 1 不變 ➔ 變為 B$1
- 拆解第二個項 $B1：欄名 B 有 $ ➔ 保持 $B 不變；列號 1 沒有 $ ➔ 1+1 變成 2 ➔ 變為 $B2
- 新公式 D2 為 =B$1+$B2
- 代入數值：B1 數值為 2，B2 數值為 4 ➔ 代入 B$1 (2) + $B2 (4) ➔ 得 6。

解題技巧：口訣：看目的地相差幾欄幾列！有 $ 的地方一律不動，沒 $ 的地方直接加上位移量！

【小施伸手】 [課本 P.6-23 統測試題 第 6 題 (103 商管群)]

儲存格 A1=1, A2=2, B1=3, B2=4。若 C1 公式為 =$A1+A$2*$B$2。將 C1 複製並貼到 D2 後，D2 的計算值為何？

(A) 2

(B) 9

(C) 11

(D) 18

【答案】(D) 【解析】從 C1 到 D2 ➔ 欄+1、列+1。

原公式 =$A1+A$2*$B$2 貼至 D2 變為：=$A2+B$2*$B$2

代入對應數值：$A2=2, B$2=4, $B$2=4 ➔ 得 2 + 4 * 4 = 18。故選 (D)。

參、常用函數分類解析與統測必考陷阱

函數格式：以**等號（＝）**為開頭，如= SUM(A1:A10)；SUM( )為函數名稱，括號內的資料為引數，是函數計算時所使用的資料（通常為某一儲存格中的資料）。

1. 數學與三角函數 (ABS, INT, MOD, ROUND, SUMIF, SUMPRODUCT)

- **INT(X)**：取「小於或等於 X 的最大整數」。正數直接砍掉小數；**負數會再減 1 (極重要！)**

  範例：INT(13.25) = 13； **INT(-13.25) = -14** (因為 -14 才小於 -13.25)。
- **ROUND(X, n)**：將 X 四捨五入至第 n 位數。若 n<0，代表向小數點左方（十位、百位）取位數。

  範例：ROUND(27.5, -1) = 30； ROUND(3.1415, 2) = 3.14。

【老師講解】[課本 P.6-24 統測試題 第 10 題 (105 商管群)]

✦ 觀念拆解：求公式 =INT(ROUND(16.59, -1) + ROUND(5.26, 1) + ROUND(-27.63, -1)) 的計算結果為何？

✦ **解題步驟：**

- 第 1 項 ROUND(16.59, -1)：四捨五入至十位數 ➔ 16.59 變成 20
- 第 2 項 ROUND(5.26, 1)：四捨五入至小數第一位 ➔ 5.26 變成 5.3
- 第 3 項 ROUND(-27.63, -1)：四捨五入至十位數 ➔ -27.63 變成 -30
- 加總三項：20 + 5.3 + (-30) = -4.7
- 最後執行 INT(-4.7)：小於等於 -4.7 的最大整數 ➔ 得 -5

解題技巧：注意！INT(-4.7) 絕不是 -4，負數取整數要往更小的負數推，所以是 -5！

【小施伸手】[課本 P.6-23 統測試題 第 7 題 (104 商管群)]

A1 儲存格數值為 25，B2 儲存格公式為 `=IF(MOD(A1, 3)=1, 10, 20)`，請問 B2 的運算結果為何？

(A) 1

(B) 10

(C) 20

(D) 30

【答案】(B)

【解析】1. MOD(25, 3) 代表 25 除以 3 的餘數 ➔ 25 = 3 * 8 + 1，餘數為 1。

2. 判斷條件 MOD(A1, 3) = 1 成立 (TRUE)。

3. IF 條件成立回傳第一個值 ➔ 10。

2. 統計函數 (COUNT, COUNTA, COUNTIF, RANK)

• **COUNT(範圍)** vs **COUNTA(範圍)**：

· COUNT：只計算含有「純數值」的儲存格個數。

· COUNTA：計算「非空白」的儲存格個數（包含文字、數字、連空白鍵輸入的空格）。

• **RANK(X, 範圍, Order)**：計算排名。Order 省略或為 0 代表「遞減（由大到小）」；Order 不為 0 代表「遞增（由小到大）」。

【老師講解】[課本 P.6-23 統測試題 第 5 題 (103 商管群)]

✦ 觀念拆解：已知 A1=4, B1=-3, C1=2, D1=1, A2=-1, B2=2, C2=-3, D2=-4。

若 E1 輸入公式 =COUNTIF(A1:D2, "<0")，計算值為何？

✦ **解題步驟：**

- 檢查範圍 A1:D2 內的所有 8 個數值：
- 第 1 列：4 (>0), -3 (<0 ✓), 2 (>0), 1 (>0)
- 第 2 列：-1 (<0 ✓), 2 (>0), -3 (<0 ✓), -4 (<0 ✓)
- 符合小于 0 的儲存格共有：-3, -1, -3, -4，共 4 個！

解題技巧：計算結果為 4。

【小施伸手】[課本 P.6-29 統測試題 第 39~40 題 (114 商管群)]

【答案】

(A) 【解析】在 Excel 中要計算各分店的銷售排名，所以在 C3 輸入公式 =**RANK.EQ**(B3, $B$3:$B$7, 0)

(B) ①$B$3:$B$7 正確用法，絕對參照位址，複製公式不會改變範圍。

②$B3:$B7 會出現錯誤，列號會跟著複製公式而變動。

③B$3:B$7 在複製公式時，列號固定即不會跟著複製公式而變動，符合公式需求。

④B3:B7 會出現錯誤，列號會跟著複製公式而變動。

3. 查閱與參照函數 (VLOOKUP, HLOOKUP)

• **VLOOKUP(搜尋值, 範圍, 欄數, [尋找方式])**：在表格的「最左欄」搜尋值，傳回同一列中指定的欄位內容。

• 尋找方式：**0 或 FALSE 代表「完全比對」**；1 或 TRUE（省略）代表「近似比對」。

【老師講解】 [課本 P.6-27 統測試題 第 33 題 (112 商管群)]

✦ 觀念拆解：已知疫苗表格 A2:D5 範圍（A 欄號碼 1~4，B 欄廠商，C 欄產地，D 欄培養方式）。

B7 輸入=VLOOKUP(3, $A$2:$D$5, 4)，傳回值為何？

✦ **解題步驟：**

- 引數 1 (搜尋值) = 3 ➔ 至 A 欄尋找號碼為 3 的資料（東洋/輔流威適）。
- 引數 2 (對照範圍) = $A$2:$D$5 ➔ 鎖定整張表格。
- 引數 3 (傳回欄位) = 4 ➔ 傳回該資料第 4 欄（培養方式）的內容。
- 對照第 3 列第 4 欄內容 ➔ 得「細胞培養」。

解題技巧：欄數 1 是號碼、2 是廠商、3 是產地、4 是培養方式，直接找第 4 欄即得出答案！

【小施伸手】[課本 P.6-21 精選試題 第 16 題]

表格 A1:C3 內容：A1=1, B1=A, C1=100； A2=3, B2=B, C2=200； A3=5, B3=C, C3=300。

輸入 =VLOOKUP(3.8, A1:C3, 3)，顯示結果為何？

(A) A

(B) 100

(C) 200

(D) 300

【答案】(C) 【解析】第四個引數省略 ➔ 代表「近似比對」。在 A 欄 (1, 3, 5) 中尋找 <= 3.8 的最大值 ➔ 找到 3。對應傳回第 3 欄 (C 欄) 的數值 ➔ 得 200。

考前衝刺

4. 邏輯與文字函數 (IF, AND, OR, MID, REPLACE, LEN)

- **IF(條件, 成立傳回值, 不成立傳回值)**：判斷條件真偽。
- **REPLACE(舊字串, 開始位置, 取代長度, 新字串)**：替換字串內容（常用於個資去識別化，如身分證字號隱藏）。

【老師講解】[課本 P.6-28 統測試題 第 36 題 (113 商管群)]

✦ 觀念拆解：要把身分證字號 A2 (如 A223456781) 第 5-10 碼隱藏為 '******'（顯示為 A223******），下列何者正確？

✦ **解題步驟：**

- 取前 4 碼： LEFT(A2, 4) ➔ 得 "A223"
- 字串連接符號：使用 & 符號（注意：Excel 字串連接不能用 + 或 @）
- 組合公式：=LEFT(A2, 4) & "******"

解題技巧：記得 Excel 連接文字一定要用 & 符號！

【小施伸手】[課本 P.6-27 統測試題 第 34 題 (112 商管群)]

學生二科以上(含二科)不及格者顯示 'V'，否則不顯示。國英數成績分別在 B2, C2, D2，E2 的公式應為？

(A) =IF(COUNTIF(B2:D2, "<60") >= 2, "V", "")

(B) =IF(COUNTIF(B2:D2, "<60") >= 2, "", "V")

(C) =IF(OR(B2<60, C2<60, D2<60), "V", "")

(D) =IF(NOT(AND(B2>=60, C2>=60, D2>=60)), "", "V")

【答案】(A) 【解析】COUNTIF(B2:D2, "<60") 計算三科中不及格的科數。若 >= 2 則顯示 "V"，否則顯示 "" (空白)。

考前衝刺